ບົດທີ 21 ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ຄິດໄລ່ຂອບເຂດເມື່ອຕົວປ່ຽນກ້າວຫາອະສິງໄຂ.

2) ຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ ເມື່ອພົບເຫັນຮູບຮ່າງເປັນກຳນົດບໍ່ໄດ້.

3) ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ ແລະ ເຂົ້າໃຈການວິເຄາະການຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຕຳລາຢູ່ເມັດໜຶ່ງ.

ໃນບົດທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຕຳລາ, ໃນບົດນີ້ພວກເຮົາຈະຮຽນ ຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງຕຳລາກ້າວຫາອະສິງໄຂ ແລະ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ.

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາເມື່ອຕົວປ່ຽນກ້າວຫາອະສິງໄຂ

ຄຳແນະນຳ: ການແກ້ຂອບເຂດຂອງຕຳລາກ້າວຫາອະສິງໄຂມີຫຼາຍຮູບຮ່າງ, ບາງຮູບຮ່າງ ຈະມີລັກສະນະຂອງຕົວປ່ຽນທີ່ມີກຳລັງຂອງພູດ ແລະ ຈຳນວນພູດເທົ່າກັນ, ກຳລັງຂອງພູດຫຼາຍ ກວ່າຈຳນວນພູດ, ກຳລັງຂອງພູດໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນພູດ. ເມື່ອເປັນລັກສະນະນັ້ນໃຫ້ແຍກຕົວ ປ່ຽນພູດທີ່ມີກຳລັງຫຼາຍສຸດອອກເພື່ອຄັດຈ້ອນ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຊອກຫາຂອບເຂດ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^4+2x^3-7}{6x^4-3x+1}$

ບົດແກ້: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^4+2x^3-7}{6x^4-3x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^4\left(3+\dfrac{2}{x}-\dfrac{7}{x^4}\right)}{x^4\left(6-\dfrac{3}{x^3}+\dfrac{1}{x^4}\right)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3+\dfrac{2}{x}-\dfrac{7}{x^4}}{6-\dfrac{3}{x^3}+\dfrac{1}{x^4}}$$

$$=\frac{\lim\limits_{x\to+\infty}3+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x}-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{7}{x^4}}{\lim\limits_{x\to+\infty}6-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{x^3}+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^4}}$$

$$=\frac{3+0-0}{6-0+0}=\frac{1}{2}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^4+2x^3-7}{6x^4-3x+1}=\dfrac{1}{2}$

ຕົວຢ່າງ 2: ຊອກຫາຂອບເຂດ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x^3+3x^2+5}{3x^4-5x^3+9}$

ບົດແກ້: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x^3+3x^2+5}{3x^4-5x^3+9}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^4\left(\dfrac{4}{x}+\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{5}{x^4}\right)}{x^4\left(3-\dfrac{5}{x}+\dfrac{9}{x^4}\right)}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{4}{x}+\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{5}{x^4}}{3-\dfrac{5}{x}+\dfrac{9}{x^4}}$$

$$=\frac{\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4}{x}+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3}{x^2}+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5}{x^4}}{\lim\limits_{x\to+\infty}3-\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5}{x}+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{9}{x^4}}$$

$$=\frac{0+0+0}{3-0+0}$$

$$=0$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x^3+3x^2+5}{3x^4-5x^3+9}=0$

ຕົວຢ່າງ 3: ຊອກຫາຂອບເຂດ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^5+x^3-7}{x^4-3x+1}$

ບົດແກ້: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^5+x^3-7}{x^4-3x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\dfrac{2x^5}{x^4}+\dfrac{x^3}{x^4}-\dfrac{7}{x^4}}{\dfrac{x^4}{x^4}-\dfrac{3x}{x^4}+\dfrac{1}{x^4}}$

$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{2x+1-\dfrac{7}{x^4}}{1-\dfrac{3}{x^3}+\dfrac{1}{x^4}}$$

$$=\frac{\lim\limits_{x\to-\infty}2x+\lim\limits_{x\to-\infty}1-\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{7}{x^4}}{\lim\limits_{x\to-\infty}1-\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3}{x^3}+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x^4}}$$

$$=\frac{-\infty+0-0}{1-0+0}$$

$$=-\infty$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^5+x^3-7}{x^4-3x+1}=-\infty$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5x^2+3x-1}{2x^2-4x+7}$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x+5}{x^2-3x+2}$

3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+x}{3-x}$

ຄຳແນະນຳ: ບາງຂອບເຂດທີ່ເປັນຮູບຮ່າງທີ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າຈະແມ່ນ $+\infty$ ຫຼື $-\infty$ ເປັນຮູບຮ່າງກຳນົດບໍ່ທັນໄດ້ ຈົ່ງໃຊ້ຕົວຄາດຄູ່ເພື່ອຄິດໄລ່.

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

1) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x}-2\sqrt[5]{x}}{3\sqrt[3]{x}-\sqrt[7]{x}}$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3\sqrt{x^2+x}}{x}$

3) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+x}+x\right)$

2. ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ

ນິຍາມ: ຕຳລາ $f(x)$ ຕອບສະໜອງທັງສາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ $f(x)$ ຈະເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=a$

1) $f(a)$ ຫາຄ່າໄດ້

2) $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ ຫາຄ່າໄດ້

3) $f(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$

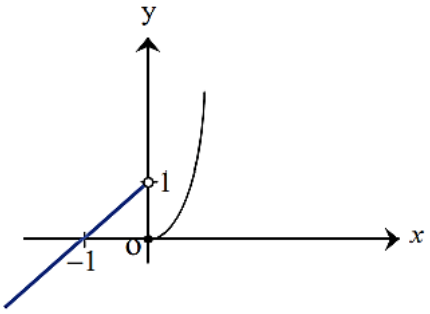
ຕົວຢ່າງ 3: ໃຫ້ຕຳລາ $f(x)=x^2+1$ ເຫັນວ່າຕຳລານີ້ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x=3$

ຍ້ອນ $f(3)=10$ ແລະ $\lim\limits_{x\to3}\left(x^2+1\right)=10$

ຕົວຢ່າງ 4: ຕຳລາ $f(x)=\dfrac{x^2+1}{x-2}$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=2$

ຍ້ອນ $f(2)$ ກຳນົດບໍ່ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 5: ໃຫ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ເຮົາມີ $\lim_{x\to 0^-} f(x)=1$, $\lim_{x\to 0^+} f(x)=0$ ເຫັນວ່າ $\lim_{x\to 0^+} f(x)\neq \lim_{x\to 0^-} f(x)$ ສະແດງວ່າ $\lim_{x\to 0} f(x)$ ບໍ່ມີ. ດັ່ງນັ້ນ, $f(x)$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=0$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງສຶກສາການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຢູ່ເມັດ $x=3$ ແລະ ຢູ່ເມັດ $x=5$

$$f(x)=\begin{cases} 2x+1, & x<3 \\ 3, & 3\le x<5 \\ x-2, & x\ge 5 \end{cases}$$

3. ສະຫຼຸບ

- ໃນການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາເມື່ອຕົວປ່ຽນກ້າວຫາອະສິງໄຂ ໃຫ້ແຍກເອົາພົດທີ່ມີກຳລັງໃຫຍ່ສຸດຂອງພູດ ແລະ ຈຳນວນພູດອອກເປັນສ່ວນຄູນ ເພື່ອຄັດຈ້ອນແລ້ວຈຶ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດ.
- ການຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ ເມື່ອພົບຮູບຮ່າງ $+\infty-\infty$ ທີ່ເປັນຮູບຮ່າງກຳນົດບໍ່ທັນໄດ້. ເພື່ອຊອກຫາຄ່າຂອງຂອບເຂດແມ່ນຄູນ ແລະ ຫານຕົວຄາດຄູ່.
- ຖ້າວ່າມີ $\lim_{x\to a} f(x)$ ແລະ $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$ ເພີ່ນວ່າ $f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=a$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

1) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt[3]{x}+3}{x^{\frac{2}{3}}-5}$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+1}$

3) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+5x}\right)$

4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-x\right)$

5) $\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{7t^3+4t}{2t^3-t^2+3}$

6) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3-16x}{5x^4+x^3-5x}$

7) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^4+x}{5x^4-x^2}$

8) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5\sqrt{x}+x^{-1}}{2x+4}$

9) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4x}}{4x+1}$

10) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$

2. ໃຫ້ $f(x)=\begin{cases}x-1,\ x<3\\ 5-x,\ x\geq 3\end{cases}$ ຖາມວ່າ ຕຳລານີ້ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=3$ ບໍ່?

3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x)=\begin{cases}x^2-1,\ -1\leq x<0\\ 2x,\ 0<x<1\\ 1,\ x=1\\ -2x+4,\ 1<x<2\\ 0,\ 2<x<3\end{cases}$

1) ຊອກເຂດກຳນົດ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)$

2) ຊອກ $f(-1),\ f(2)$

3) ຊອກ $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)$

4) $f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=-1$ ແລະ $x=2$ ຫຼື ບໍ່?

4. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x)=\begin{cases}ax-b,\ x\leq 1\\ 3x,\ 1<x<2\\ bx^2-a,\ 2\leq x\end{cases}$ ຖ້າ $f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=1$ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x=2$ ແລ້ວຈົ່ງຊອກຫາ a ແລະ b